

TRABAJO FINAL - JAVA AI FULL STACK

Sistema de Reserva de Libros para una Biblioteca

Curso: Java AI Full Stack

Fecha máxima de presentación: 30 de septiembre

1. Objetivo de la evaluación

- Desarrollar una aplicación Full Stack sencilla para gestionar la reserva de libros de una biblioteca.
- La solución deberá integrar un backend con Spring Boot 4.x y un frontend con Angular 22, comunicados mediante servicios REST utilizando JSON.
- Además del desarrollo funcional, el estudiante deberá aplicar un flujo de trabajo asistido por IA mediante la creación de Specs y Agentes.

2. Escenario

- Una biblioteca necesita una aplicación que permita registrar sus libros y clientes, clasificarlos por categoría y realizar reservas de uno o más libros.
- El alcance debe mantenerse simple: no se requiere implementar préstamos, devoluciones, multas, pagos, inventario avanzado ni notificaciones.

3. Entidades mínimas

Entidad	Campos mínimos sugeridos
Categoría	id, nombre, descripción, estado
Libro	id, título, autor, isbn, disponible, categoría
Cliente	id, nombres, apellidos, cedula, email
Reserva	id, fechaReserva, cliente, detalleReserva
DetalleReserva	id, reserva, libro

Relaciones mínimas: un Libro pertenece a una Categoría; una Reserva pertenece a un Cliente; una Reserva contiene uno o más DetalleReserva; cada DetalleReserva referencia un Libro.

4. Funcionalidades requeridas - Backend

- Crear un backend con Spring Boot 4.x enfocado en servicios REST.
- Implementar CRUD de Libro.
- Implementar CRUD de Cliente.
- Implementar CRUD de Categoría.
- Registrar una Reserva con uno o más libros mediante DetalleReserva.
- Listar las reservas registradas mostrando como mínimo: fecha, cliente y libros reservados.
- Permitir consultar las reservas de un cliente.
- Validar los requests de los servicios con @Valid donde corresponda.
- Implementar control global de excepciones.



- Persistir la información en PostgreSQL local o Supabase.
- Spring Security es opcional.

5. Funcionalidades requeridas - Frontend

- Crear el frontend con Angular 22.
- Consumir los servicios REST del backend mediante JSON.
- Implementar una pantalla para listar, registrar, editar y eliminar libros.
- Implementar una pantalla para listar, registrar, editar y eliminar clientes.
- Implementar una pantalla para administrar categorías.
- Implementar una pantalla sencilla para registrar una reserva seleccionando un cliente y uno o más libros.
- Implementar una pantalla para listar las reservas realizadas.
- No se exige un diseño visual complejo. Se evaluará principalmente que la aplicación sea clara, funcional y esté correctamente integrada con el backend.

6. Specs y Agentes de IA

- Crear al menos una Spec que describa una funcionalidad relevante del proyecto antes de implementarla. Ejemplos: registro de reserva, mantenimiento de libros o flujo de integración frontend-backend.
- Crear al menos un Agente de IA orientado al desarrollo del proyecto. El agente puede especializarse, por ejemplo, en backend, frontend o revisión de código.
- La Spec y la definición/instrucciones del Agente deberán formar parte del repositorio para poder ser revisadas.
- Se evaluará que las instrucciones sean claras y que guarden relación con la solución implementada.

7. Consideraciones técnicas

- Backend: Spring Boot 4.x.
- Frontend: Angular 22.
- Comunicación: servicios REST y JSON.
- Base de datos: PostgreSQL local o Supabase.
- Se recomienda separar adecuadamente las responsabilidades del proyecto (controladores, servicios, persistencia y componentes/servicios del frontend).
- El uso de DTOs es recomendado, pero puede adaptarse al enfoque desarrollado durante el curso.
- Spring Security es opcional.
- Se pueden utilizar librerías adicionales siempre que no sustituyan los requisitos principales.

8. Entrega

- Subir el código fuente a uno o más repositorios públicos (GitHub, GitLab, Bitbucket u otro equivalente).
- Incluir un archivo README con instrucciones mínimas para ejecutar el backend, frontend y configurar la base de datos.
- Configurar correctamente el .gitignore y no subir archivos innecesarios, credenciales, tokens, contraseñas ni secretos.
- Incluir en el repositorio las Specs y los archivos/instrucciones de los Agentes de IA utilizados.
- **Entregar el enlace del repositorio a [cursos@mitocodenetwork.com](mailto: cursos@mitocodenetwork.com)**